ATIVIDADES DE GRAFOS

Unidade III — Estrutura de Dados II

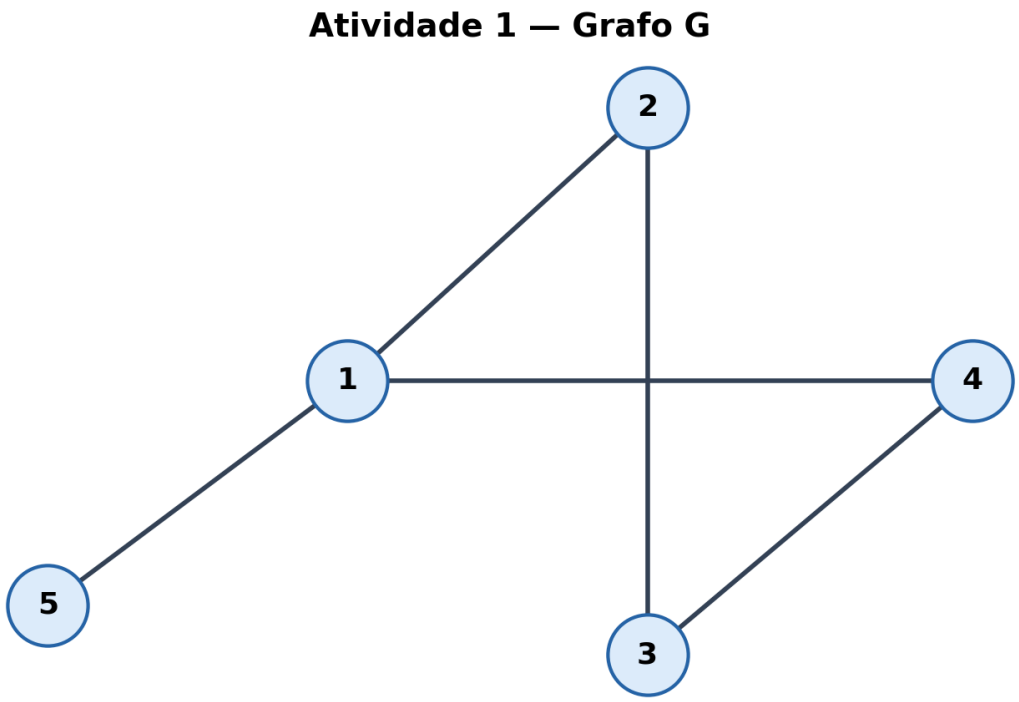
Resolução comentada das sete atividades, com diagramas dos vértices e das arestas. Nas atividades que dependem de dados específicos da professora, foram usados exemplos didáticos que devem ser adaptados ao enunciado original.

Atividade 1 — Desenhando um grafo

```
V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}
```

1.1. Representação gráfica



Os círculos representam os vértices e as linhas representam as arestas. O laço aparece no vértice 4 e liga esse vértice a ele mesmo.

1.2. Ordem e tamanho

Ordem: |V| = 5 vértices. Tamanho: |E| = 6 arestas, contando o laço.

A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, o laço conta duas vezes.

Vértice	Arestas incidentes	Grau
1	(1,2), (1,4), (1,5)	3
2	(1,2), (2,3)	2
3	(2,3), (3,4)	2
4	(1,4), (3,4), (4,4) — laço conta duas vezes	4
5	(1,5)	1

Conclusão: ordem 5; tamanho 6; grau máximo 4, no vértice 4.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Utilizando o grafo da Atividade 1:

Vértice	Vértices adjacentes
1	2, 4 e 5
2	1 e 3
3	2 e 4
4	1, 3 e 4 (o próprio vértice devido ao laço)
5	1

Vértice	Arestas incidentes
1	(1,2), (1,4), (1,5)
2	(1,2), (2,3)
3	(2,3), (3,4)
4	(1,4), (3,4), (4,4)
5	(1,5)

Exemplo de vértices adjacentes: 1 e 2, pois existe a aresta (1,2). Exemplo de vértices não adjacentes: 2 e 5, pois não existe aresta entre eles.

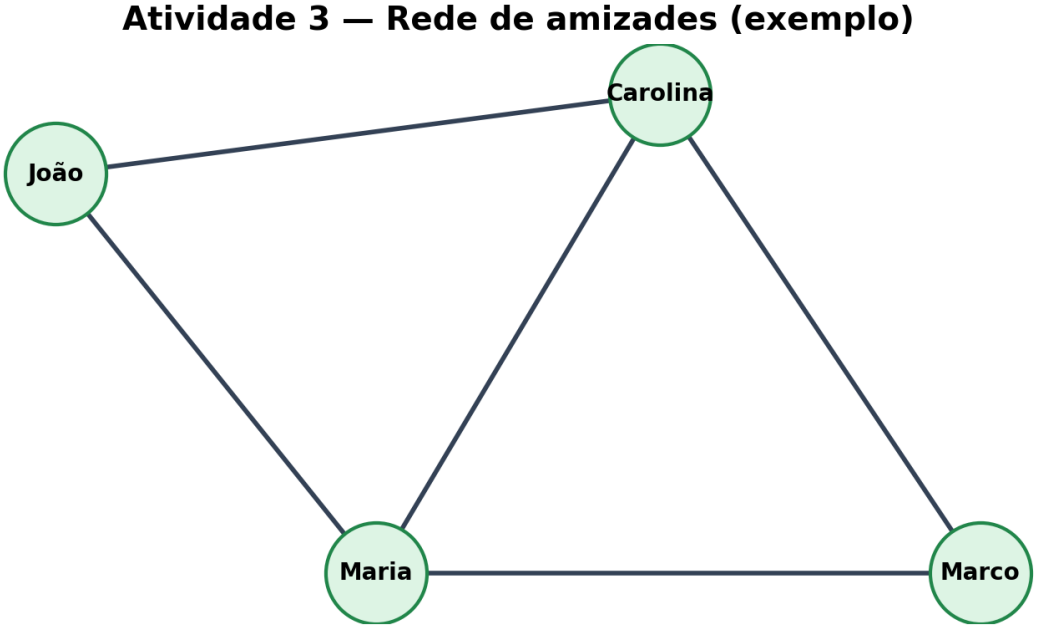
Adjacência indica a existência de uma ligação entre vértices; incidência indica quais vértices estão ligados a uma determinada aresta.

Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

Como o enunciado não especifica quais pessoas são amigas, a rede abaixo é um exemplo ilustrativo.

```
V = {João, Carolina, Maria, Marco}

E = {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Carolina, Marco), (Maria, Marco)}
```



O grafo é não dirigido, pois a amizade é tratada como uma relação mútua e as arestas não possuem setas.

Pessoa	Grau
João	2
Carolina	3
Maria	3
Marco	2

Carolina e Maria têm o maior grau, igual a 3. Os vértices representam pessoas e as arestas representam relações de amizade.

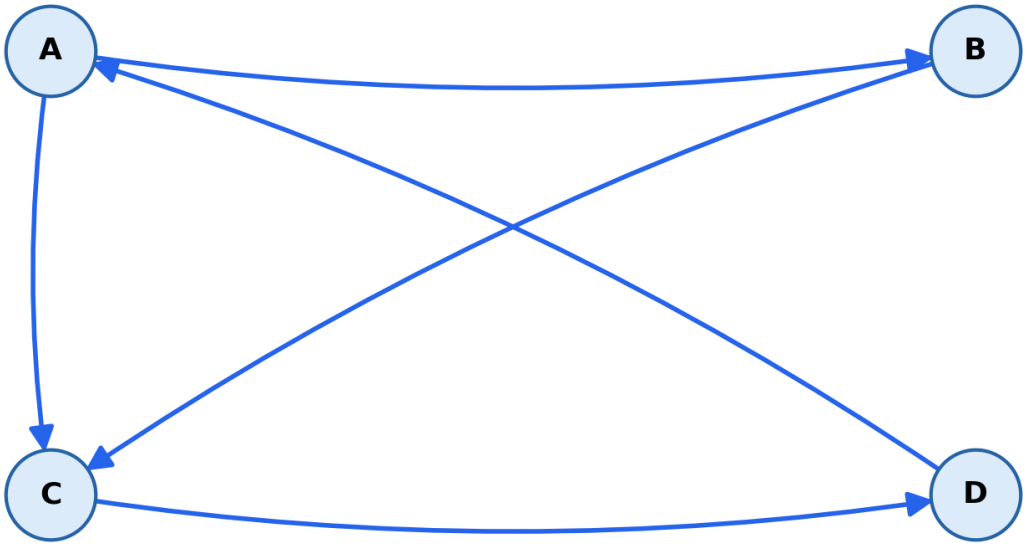
Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

Exemplo com quatro cruzamentos, representados pelos vértices A, B, C e D.

```
V = {A, B, C, D}
```

```
E = {(A,B), (A,C), (B,C), (C,D), (D,A)}
```

Atividade 4 — Ruas de mão única (grafo dirigido)



As setas indicam o sentido permitido em cada rua. No vértice C, o grau de entrada é 2 (A → C e B → C) e o grau de saída é 1 (C → D).

O grafo precisa ser dirigido porque ruas de mão única permitem circulação em apenas um sentido. Um grafo não dirigido não distingue o sentido de circulação.

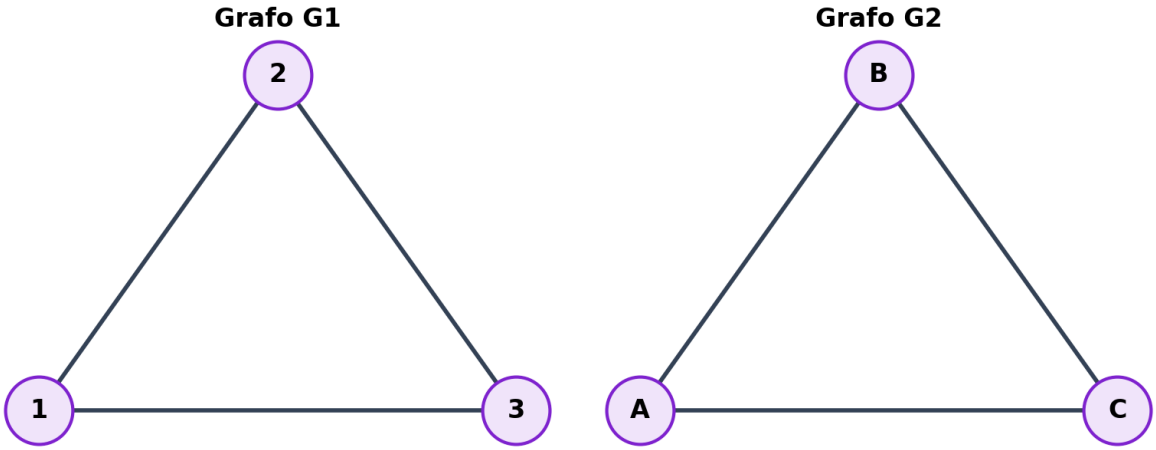
Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

Os grafos reais da professora não foram anexados; os diagramas abaixo demonstram o método com um exemplo.

```
G1: V1 = {1, 2, 3}; E1 = {(1,2), (2,3), (1,3)}

G2: V2 = {A, B, C}; E2 = {(A,B), (B,C), (A,C)}
```

Atividade 5 — Exemplo de grafos isomorfos



Critério	Grafo G1	Grafo G2
Número de vértices	3	3
Número de arestas	3	3

Graus	2, 2, 2	2, 2, 2

Mapeamento: 1 → A, 2 → B e 3 → C. Todas as adjacências são preservadas. Portanto, os grafos deste exemplo são isomorfos.

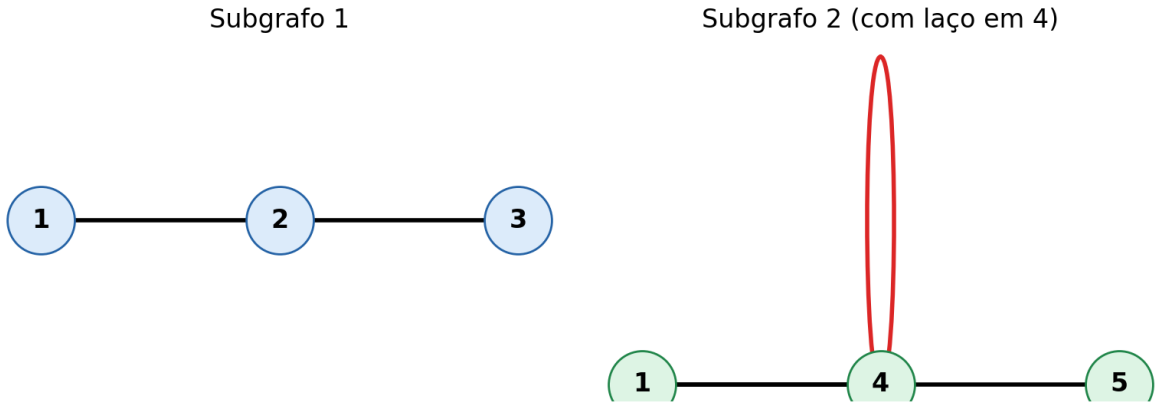
Atividade 6 — Construindo subgrafos

Como o grafo específico da professora não foi fornecido, são usados dois subgrafos do grafo da Atividade 1.

```
Subgrafo 1: V1 = {1, 2, 3}; E1 = {(1,2), (2,3)}

Subgrafo 2: V2 = {1, 4, 5}; E2 = {(1,4), (1,5), (4,4)}
```

Atividade 6 — Dois subgrafos do grafo original



Os vértices e as arestas de ambos os subgrafos pertencem ao grafo original; portanto, ambos são subgrafos válidos.

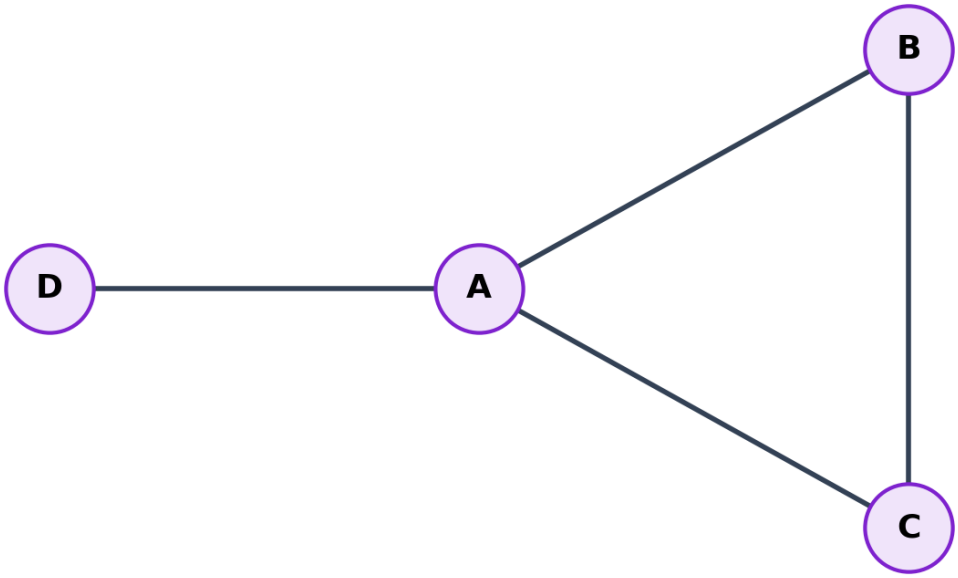
Atividade 7 — Desafio da sequência de graus

A sequência solicitada pela professora não foi informada. O exemplo a seguir constrói um grafo simples com graus 3, 2, 2 e 1.

```
V = {A, B, C, D}

E = {(A,B), (A,C), (A,D), (B,C)}
```

Atividade 7 — Grafo com sequência de graus (1, 2, 2, 3)



Vértice	Arestas incidentes	Grau
A	(A,B), (A,C), (A,D)	3
B	(A,B), (B,C)	2
C	(A,C), (B,C)	2
D	(A,D)	1

Em ordem não decrescente, a sequência é (1, 2, 2, 3). A soma dos graus é 8, igual a duas vezes o número de arestas: 2 × 4 = 8. Isso confirma o lema do aperto de mãos.